数学模型

3.1 预备知识与系统定义 (Preliminaries)

3.2 基于任务逻辑的概率通信模型 (Probabilistic Communication Model)

3.3 基于信息熵的通信有序度指标 (Entropy-based Order Metric)

3.4 多层耦合系统性能函数 (Multidimensional Performance)

3.5 面向任务的韧性度量 (Resilience Metric)

中文：信息熵驱动的无人机集群多维任务韧性评估

英文：Entropy-Driven Multidimensional Resilience Evaluation for UAV Swarms

本章构建面向多阶段任务的无人机集群韧性评估模型。首先定义异构集群的节点属性与任务阶段；其次，提出基于任务逻辑的分段概率通信模型；在此基础上，引入信息熵度量集群的通信有序度，并构建多维耦合的系统性能函数；最后，基于性能曲线提出韧性度量指标。

3.1 预备知识与系统定义 (Preliminaries)

3.1.1 节点集合与异构性

定义 t 时刻的无人机集群为节点集合 $V(t)$ ，包含三类异构节点：侦察节点（ V_S ）、通信节点（ V_D ）和打击节点（ V_I ）。

$$V(t) = V_S(t) \cup V_D(t) \cup V_I(t)$$

根据任务成本与功能需求，节点初始数量满足如下约束：

$$|V_S(0)| > |V_D(0)| > |V_I(0)|$$

这反映了侦察机作为低成本感知前端，通信机作为骨干枢纽，打击机作为高价值终端的实际作战配置。

3.1.2 任务阶段划分

定义任务阶段函数 $\Phi(t)$ 来描述集群的任务状态切换：

$$\Phi(t) = \begin{cases} 1, & 0 \le t < t_{switch} \quad (\text{侦察阶段}) \\ 2, & t \ge t_{switch} \quad (\text{打击阶段}) \end{cases}$$

- t_{switch} 为任务切换时刻。

3.1.3 多层网络模型定义

参考 Wang 等人和 Kong 等人 2 的分层建模思想，将无人机集群系统解耦为相互依赖的三层网络：

1. **物理实体层 (Physical Entity Layer，G_{phy})**：表征无人机在地理空间中的实体存活状态与空间邻近关系。若两节点间距离 $d_{ij} \le r_c$ ，则物理边存在（或者说物理可达性为1）。
2. **通信网络层 (Communication Network Layer，G_{comm})**：表征数据链路的交互质量与组织有序度，是连接物理域与逻辑域的桥梁。边的生成不再是确定的，而是基于瞬时激活概率 $P_{ij}(t)$ ，取一个随机数，如果随机数小于瞬时激活概率则连边。
3. **任务逻辑层 (Mission Logic Layer，G_{mis})**：表征基于 OODA 环（观察–调整–决策–行动）的杀伤链闭环能力，反映最终作战效能。以物理层为基础，并结合每条链路的通信概率来构建自己的图（通信概率大于某个阈值且符合逻辑传输规则才建立有向连接）

3.2 基于任务逻辑的概率通信模型 (Probabilistic Communication Model)

区别于传统模型仅关注物理连接的“存在性”，本文提出的模型聚焦于通信链路的“交互意愿与有效性”。定义 $P_{ij}(t)$ 为节点 v_i 与 v_j 在 t 时刻的瞬时链路激活概率，它由物理可达性与逻辑交互倾向非线性耦合而成：

$$P_{ij}(t) = f_{phy}(d_{ij}(t)) \cdot f_{logic}(i, j, t)$$

3.2.1 物理层约束

信号强度通常随距离呈非线性衰减，因此参考并改进 Bai 等人 的研究 [cite: 1464, 1602]，通信概率随距离衰减：

$$f_{phy}(d_{ij}) = \begin{cases} 1, & d_{ij} < \eta r_c \\ \frac{r_c - d_{ij}}{r_c(1-\eta)}, & \eta r_c \le d_{ij} \le r_c \\ 0, & d_{ij} > r_c \end{cases}$$

- r_c ：最大通信半径（硬截断阈值）。
- $\eta \in [0, 1]$ ：距离影响因子（Distance Influential Factor）。
  - 当 $d_{ij} < \eta r_c$ 时，视为“强信号区”，通信质量完美（ $f = 1$ ）。
  - 当 $\eta r_c \le d_{ij} \le r_c$ 时，视为“边缘衰落区”，随着距离增加，信道质量线性下降。
  - 当 $d_{ij} > r_c$ 时，信号丢失。

3.2.2 逻辑层：基于 OODA 任务链的代数匹配模型

为了客观描述不同阶段的交互逻辑，避免人为设定概率参数，本文提出基于 **OODA 任务链 (Meta-paths)**的供需匹配算法。

(1) 节点功能属性向量 (Node Attribute Vector)

定义节点 i 的固有功能属性为向量 $\mathbf{X}_i \in \{0, 1\}^3$ ，采用 One-hot 编码分别对应 [Sensor, Decider, Influencer] 角色：

$$\mathbf{X}_i = \begin{cases} [1, 0, 0]^T, & i \in V_S \quad (\text{供给情报}) \\ [0, 1, 0]^T, & i \in V_D \quad (\text{供给决策/中继}) \\ [0, 0, 1]^T, & i \in V_I \quad (\text{供给火力}) \end{cases}$$

(2) 动态任务流转矩阵 (Dynamic Task Flow Matrix)

我们定义矩阵 $\mathbf{\Omega}(\Phi) \in \mathbb{R}^{3\times3}$ 表征当前阶段的信息流向规则。该矩阵并非人为设定的概率，而是对作战条令 (CONOPS) 的数学映射。

- 侦察阶段（ $\Phi = 1$ ）：核心任务链为 观察 $\rightarrow$ 调整/决策 (S $\rightarrow$ D)。此时，感知端必须向决策端上传数据，且决策端之间需维持骨干网同步。

$$\mathbf{\Omega}_{Recon} = \begin{bmatrix} \epsilon & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon \end{bmatrix}$$

- *（注： $\Omega_{12} = 1$ 表示 Sensor 与 Decider 匹配度极高； $\Omega_{33} = \epsilon$ 表示 Influencer 处于静默待机状态，仅维持最低限度连接）*
- 打击阶段（ $\Phi = 2$ ）：核心任务链为 决策 $\rightarrow$ 行动 (D $\rightarrow$ I) 及 观察 $\rightarrow$ 行动 (S $\rightarrow$ I, 末端引导)。

$$\mathbf{\Omega}_{Attack} = \begin{bmatrix} \epsilon & \epsilon & 1 \\ \epsilon & 1 & 1 \\ 1 & 1 & \epsilon \end{bmatrix}$$

- *(注：$\Omega_{23}=1$ 表示 Decider 向 Influencer 下达指令；$\Omega_{13}=1$ 表示 Sensor 向 Influencer 提供引导)*

(3) 供需匹配概率计算

逻辑连接概率 f_{logic} 定义为节点 i 的属性与节点 j 的属性在当前任务流转规则下的双线性匹配得分 (Bilinear Matching Score)：

$$f_{logic}(i,j,t)=\underbrace{\left(\mathbf{X}_i^T\cdot\mathbf{\Omega}(\Phi(t))\cdot\mathbf{X}_j\right)}_{\text{供需匹配度}}\cdot\underbrace{\eta_{cap}(j,t)}_{\text{负载容量约束}}$$

(4) 节点负载修正项 η_{load}

参考 Kong 等人 关于节点容量 (Node Capacity) 的研究，引入负载修正以模拟网络拥塞。当目标节点 j 的当前度数 $k_j(t)$ 接近其最大容量 K_{max} 时，连接概率自动下降：

$$\eta_{load}(j,t)=1-\frac{k_j(t)}{K_{max}(t)}$$

- $K_{max}(t)=\max_{v\in V}k_v(t)$ （即当前时刻网络中度数最大的节点的度值）

(5) 网络拓扑生成与演化

基于上述概率模型，无人机集群在时刻 t 的瞬时网络拓扑邻接矩阵 $A(t)=[a_{ij}(t)]_{N\times N}$ 通过蒙特卡洛采样 (Monte Carlo Sampling) 生成：

$$a_{ij}(t)=\begin{cases}1, & \text{if rand}(0,1)<P_{ij}(t)\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}$$

其中 $\text{rand}(0,1)$ 为服从 $[0,1]$ 均匀分布的随机数。该生成机制反映了战场环境下通信链路的随机性与波动性，是后续计算信息熵及多维性能指标的基础。

3.3 基于信息熵的通信有序度指标 (Entropy-based Order Metric)

为了量化集群的“组织有序度”，本文引入信息熵。在高效的协同网络中，节点的通信对象应具有明确的指向性（低熵），而非随机杂乱地连接（高熵）。

3.3.1 节点通信概率分布

对于节点 i ，其对网络中其他节点的通信倾向分布 $\pi_{ij}(t)$ 定义为（归一化）：

$$\pi_{ij}(t)=\frac{P_{ij}(t)}{\sum_{k\in V,k\neq i}P_{ik}(t)}$$

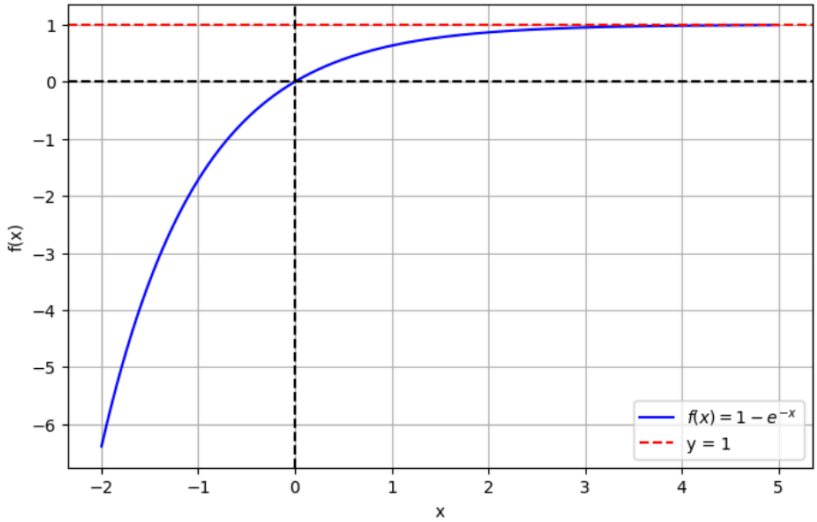
3.3.2 通信熵 基于 Shannon 熵定义节点 i 的通信熵 $H_i(t)$ ：

$$H_i(t)=-\sum_{j\neq i}\pi_{ij}(t)\ln\pi_{ij}(t)$$

3.3.3 通信层性能函数

基于上述定义的节点通信熵 $H_i(t)$ ，为了更真实地量化通信网络的实际效能，本文在计算最终的通信层性能 $Q_{comm}(t)$ 时，引入了“通信强度”作为修正项。

在实际物理场景中，当集群受到打击、链路大量断裂时，部分边缘节点可能仅残存极微弱的通信概率（例如仅剩一条 $P\approx0.02$ 的濒断开链路）。此时，若仅基于公式 3.3.1 的强制归一化来计算信息熵，这种“别无选择”的残缺状态会在数学上表现为绝对专一的“低熵（极度有序）”，从而掩盖了通信能力已经严重受损的物理事实，产生虚假的性能高分。



为克服这一局限，本文引入了“通信强度”作为修正项。定义节点 i 在 t 时刻的总通信强度为 $\sum_{j \neq i} P_{ij}(t)$ 。我们将反映通信能力的强度惩罚因子 $(1 - e^{-\sum P_{ik}(t)})$ 与反映组织结构的有序度得分相结合，得到修正后的通信层综合性能函数：

$$Q_{comm}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left((1 - e^{-\sum P_{ik}(t)}) \times \left(1 - \frac{H_i(t)}{H_{max}} \right) \right)$$

- H_{max} 为理论最大熵值（即节点与网络中所有其他节点以等概率连接时的熵），用于归一化，通常取 $H_{max} = \ln(N(t) - 1)$ 。

3.4 多层耦合系统性能函数 (Multidimensional Performance)

为了全面评估集群状态，构建包含**物理实体、通信有序、任务执行**三个维度的综合性能函数 $Q(t)$ 。

$$Q(t) = w_1 Q_{phy}(t) + w_2 Q_{comm}(t) + w_3 Q_{mis}(t)$$

3.4.1 物理实体层：结构完整性（ Q_{phy} ）

物理实体层是集群的物质基础。参考 Kong 等人 [1] 的研究，本文选取节点平均度、平均聚类系数以及网络全局效率作为结构拓扑韧性指标，并结合节点数量变化来表征网络基本属性的完整性。

(1) 结构拓扑指标定义

定义 $N(t)$ 为 t 时刻网络中的节点数量。

1. **平均度 (Average Degree，K):**表征网络的连接密度。

$$K(t) = \frac{1}{N(t)} \sum_{i=1}^{N(t)} k_i(t)$$

   - $k_i(t)$ 为节点 i 在 t 时刻的度。

2. **平均聚类系数 (Average Clustering Coefficient，C):**表征网络的局部紧密程度。

$$C(t) = \frac{1}{N(t)} \sum_{i=1}^{N(t)} C_i(t)$$

   - $C_i(t)$ 为节点 i 的聚类系数，反映邻居节点间互为邻居的概率。

3. **全局效率 (Global Efficiency，GE):**表征网络各节点间的信息传输效率。它是网络平均路径长度的倒数：

$$L(t) = \frac{2}{N(t)(N(t)-1)} \sum_{i>j} d_{ij}(t), \quad GE(t) = \frac{1}{L(t)}$$

- $d_{ij}(t)$ 为节点 i 与节点 j 之间的最短路径长度。
- $L(t)$ 为平均路径长度。

(2) 物理层综合性能函数

为了消除量纲影响，参考文献中的归一化方法，假设各指标在初始状态下具有最大值，将实时指标与初始值的比值作为归一化指标。

物理实体层性能 $Q_{phy}(t)$ 定义为：

$$Q_{phy}(t) = n(t) \cdot \left(\alpha \frac{K(t)}{K_0} + \beta \frac{C(t)}{C_0} + \gamma \frac{GE(t)}{GE_0} \right)$$

式中：

- $n(t)$ 为归一化的节点数量指标（即 t 时刻存活节点数与初始节点数之比， $N(t)/N(0)$ ）；
- K_0, C_0, GE_0 分别为网络在初始状态下的平均度、平均聚类系数和全局效率；
- α, β, γ 为权重系数，且 $\alpha + \beta + \gamma = 1$ 。

3.4.2 通信网络层：交互有序度（ Q_{comm} ）见3.3.3

3.4.3 任务逻辑层：任务链执行力（ Q_{mis} ）

为克服传统模型仅能识别固定任务链的局限性，本文提出基于动态规则的杀伤链搜索模型。在物理网络拓扑的基础上，依据逻辑传输规则搜索所有可能的 OODA 闭环，并通过计算“累计链效能”来量化集群的任务执行能力。

(1) 逻辑传输规则定义（参考zhao2019）

定义节点间的合法传输规则集合 $\mathcal{R}$ 。如图所示，单跳数据流转需满足：

$$\mathcal{R} = \{(S \to S), (S \to D), (D \to D), (D \to S), (D \to I)\}$$

即允许同类节点中继、跨层级上报（ $S \to D$ ）与下达（ $D \to I$ ）以及反馈控制（ $D \to S$ ），构成完整的动态指挥控制逻辑。

(2) 有效任务链搜索

基于 t 时刻的物理拓扑 $G_{phy}(t)$ ，搜索满足以下条件的路径 $p = (v_1, \ldots, v_{k+1})$ ：

1. **物理连通：** 路径上相邻节点存在物理连接；
2. **逻辑合规：** 相邻节点类型转换属于 $\mathcal{R}$ ；
3. **闭环完整：** 起点为侦察节点（ S ），终点为打击节点（ I ）。

(3) 任务层综合性能函数

任务逻辑层的效能由有效链的**数量**和**质量（长度）共同决定。路径越短，信息传递延迟越低，质量越高。因此，定义单条任务链的传输效率**为其路径长度（跳数）的倒数。

系统在 t 时刻的**累计任务效能** $E_{total}(t)$ 为所有有效链的效率之和：

$$E_{total}(t) = \sum_{m=1}^{M(t)} \frac{1}{L_m(t)}$$

式中， $M(t)$ 为搜索到的有效任务链总数， $L_m(t)$ 为第 m 条任务链的跳数（例如 $S \to D \to I$ 为 2 跳）。该指标自然地体现了导师的要求：**链数量越多， E_{total} 越大；链长度越长**

（ L 变大）， $1/L$ 变小，贡献越低。

最终，定义归一化的任务逻辑层性能 $Q_{mis}(t)$ ：

$$Q_{mis}(t) = \frac{E_{total}(t)}{E_{total}(0)}$$

式中 $E_{total}(0)$ 为初始时刻（未受攻击时的理想状态）的累计任务效能。

3.5 面向任务的韧性度量 (Resilience Metric)

鉴于无人机集群作战对**“任务连续性”与“恢复时效性”**的严苛要求，单一的性能曲线积分无法区分恢复过程的快慢，而离散的特征因子法难以捕捉系统状态波动的全貌。

因此，本文提出一种**基于基线阈值的时间加权积分法**。该指标核心思想在于：仅统计高于任务最低生存基线（ Q_{min} ）的有效性能区域，并引入时间衰减因子以奖励快速从高熵混乱中恢复的系统行为。

定义任务韧性值 R 为：

$$R = \frac{\int_{t_d}^{t_r} \max\left(0, Q(t) - Q_{min}\right) \cdot e^{-\lambda(t-t_d)}\, dt}{\int_{t_d}^{t_r} \left(Q_{ideal}(t) - Q_{min}\right) \cdot e^{-\lambda(t-t_d)}\, dt}$$

式中：

- t_d, t_r ：分别为扰动发生时刻和系统恢复稳定（或任务结束）时刻。
- $Q(t) - Q_{min}$ ：体现了**“基线阈值法”**的思想。 Q_{min} 为维持最小OODA闭环所需的性能阈值。若系统因通信熵过高导致 $Q(t) < Q_{min}$ ，则该时段对韧性无贡献（被视为失效区）。
- $e^{-\lambda(t-t_d)}$ ：体现了“时间价值”。 λ 为时间敏感系数。该项赋予了早期恢复阶段更高的权重，从而能够敏锐地捕捉到由“低熵重构策略”带来的敏捷性优势。
- 分母部分为理想无损状态下的基准积分，确保 $R \in [0, 1]$ 。

3.6 基于局部熵与角色导向的集群重构策略

针对受到攻击导致拓扑断裂的情况，系统进入重构模式 。本文结合节点角色提出一种基于局部度分布熵的自适应恢复策略：

1. 对于存活节点 i ，设其通信邻居集合为 $\mathcal{N}_i$ 。根据邻居节点的度数 k_j 归一化得到概率 p_j ，定义节点 i 的局部度分布熵 H_i 为：

   $$H_i = -\sum_{j \in \mathcal{N}_i, p_j > 0} p_j \log_2(p_j + \epsilon)$$

   熵值越低，代表该局部区域的拓扑连通性越集中、越稳定。

2. 连通节点：局部熵梯度下降
   若节点保持连通（度数 $k_i > 0$ ），其目标方向指向通信范围内熵值最低的邻居 节点 $target = \arg\min_{j \in \mathcal{N}_i} H_j$ 。为防止物理碰撞，引入最小安全距离 d_{min} ，其期望位置 $\vec{p}_{target_pos}$ 为：

   $$\vec{p}_{target_pos} = \vec{p}_i + \frac{\vec{p}_{target} - \vec{p}_i}{||\vec{p}_{target} - \vec{p}_i||} \cdot \max(0, ||\vec{p}_{target} - \vec{p}_i|| - d_{min})$$

3. 孤立节点：基于角色与记忆的全局恢复
   如果节点完全孤立 （ $k_i = 0$ ），则根据功能属性触发全局搜索：

- **侦察(S)与打击(I)节点：**优先向距离最近的存活决策节点(D)移动，以重新接入指挥网。
- **决策(D)节点：**优先寻找最近的其他存活决策节点(D)，重建骨干网络。
- **记忆退化：**若上述目标不存在，节点将指向上一时刻记忆中的集群重心 靠拢，以增加重连概率。